22S02–22S08

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2022S02

求下列$n+1$ 阶方阵A 的特征值和特征向量：

$$A=\begin{pmatrix} n & -n & & & \\ 1 & n-2 & 1-n & & \\ & 2 & n-4 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & -1 \\ & & & n & -n \end{pmatrix}.$$

解：以$0,1,\dots,n$ 为行列指标，则

$$a_{j,j}=n-2j,\qquad a_{j,j-1}=j,\qquad a_{j,j+1}=j-n,$$

其中只保留指标在$0,\dots,n$ 内的元素。

先在多项式空间$\mathbb{C}[x]_{\le n}$ 上定义

$$T(p)=(x-1)^2p'(x)-n(x-1)p(x).$$

对$0\le j\le n$ ，有

$$T(x^j)=jx^{j-1}+(n-2j)x^j+(j-n)x^{j+1},$$

两端越界的项因系数为零而消失。因此T 在基$1,x,\dots,x^n$ 下的矩阵恰为A^{T} 。

改取基$1,x-1,\dots,(x-1)^n$ ，则

$$T\big((x-1)^j\big)=(j-n)(x-1)^{j+1}\quad(0\le j<n),\qquad T\big((x-1)^n\big)=0.$$

故T 在这组基下的矩阵为严格下三角阵。于是

$$\det(zI_{n+1}-A)=\det(zI_{n+1}-A^{\mathrm{T}})=z^{n+1}.$$

因此A 的唯一特征值是0 ，代数重数为$n+1$ 。

设$u=(u_0,u_1,\dots,u_n)^{\mathrm{T}}$ 满足$Au=0$ 。当$n\ge1$ 时，第一行给出$u_0=u_1$ 。若$u_{j-1}=u_j$ ，则第j 行化为

$$(n-j)(u_j-u_{j+1})=0\qquad(1\le j<n),$$

从而依次得到$u_0=u_1=\cdots=u_n$ 。反之，A 的每行元素之和均为零，故这些向量都在核中。因此全部特征向量为

$$u=c(1,1,\dots,1)^{\mathrm{T}},\qquad c\in\mathbb{C}\setminus\{0\}.$$

当$n=0$ 时，$A=(0)$ ，上述结论仍成立。□

方法小结：把带有等差系数的三对角阵识别为多项式算子，再平移多项式基，可直接看出幂零结构。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 115 页。

2022S03

设n 阶复方阵A,B 满足$A+B=AB$ 。证明：A 的特征值$\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 和B 的特征值$\mu_1,\dots,\mu_n$经过适当排序后，满足

$$\lambda_i+\mu_i=\lambda_i\mu_i \qquad (1\le i\le n).$$

特别地，A 是幂零阵当且仅当B 是幂零阵。

证明：由题设有

$$(I-A)(I-B)=I.$$

取行列式可知$I-A$ 与$I-B$ 均可逆，故

$$B=I-(I-A)^{-1}=A(A-I)^{-1}.$$

特别地，1 不是A 的特征值，且A 与B 可交换。

在复数域上，依次选取特征向量，并对商空间上的诱导变换作归纳，可以将任意方阵上三角化。故存在可逆矩阵P ，使

$$P^{-1}AP=U,$$

其中U 为上三角阵，主对角元按顺序记为$\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 。于是

$$P^{-1}BP=I-(I-U)^{-1}$$

也是上三角阵，其第i 个主对角元为

$$\mu_i=1-\frac{1}{1-\lambda_i}=\frac{\lambda_i}{\lambda_i-1}.$$

上三角阵的特征多项式是各对角因子之积，故这些μ_i 正是B 的全部特征值，按代数重数计。整理上式即得

$$\lambda_i+\mu_i=\lambda_i\mu_i.$$

再证关于幂零性的结论。A 与$(A-I)^{-1}$ 可交换；若$A^r=0$ ，则

$$B^r=A^r(A-I)^{-r}=0.$$

另一方面，由$(I-B)(I-A)=I$ 同样可得$A=B(B-I)^{-1}$ ，所以B 幂零也推出A 幂零。□

方法小结：先把 $A+B=AB$ 改写为两个矩阵互为逆，再把 B 表成 A 的有理函数；特征值的配对随之确定。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 115 页。

2022S04

设 $A\in M_m(\mathbb{C})$ 、$B\in M_n(\mathbb{C})$ 的特征值分别为 $\lambda_1,\dots,\lambda_m$ 和 $\mu_1,\dots,\mu_n$ 。利用题设的可对角化摄动法，不用 Kronecker 积，求 $V=M_{m\times n}(\mathbb{C})$ 上下列线性变换的特征值：

$$(1)\quad \varphi_1(X)=AXB;\qquad (2)\quad \varphi_2(X)=AX-XB.$$

题设的摄动法是：先将矩阵上三角化，再给对角元加上 c_it ，使小的正数 t 对应的矩阵具有互异特征值，并在 $t\to 0^+$ 时趋于原矩阵。解：取可逆矩阵 P,Q ，使 $U=P^{-1}AP$ 、$W=Q^{-1}BQ$ 为上三角阵，其对角元按上述顺序排列。令

$$A_t=P\big(U+t\,\mathrm{diag}(1,\dots,m)\big)P^{-1},\qquad B_t=Q\big(W+t\,\mathrm{diag}(1,\dots,n)\big)Q^{-1}.$$

当 $t>0$ 足够小时，λ_i+it 两两不同，μ_j+jt 也两两不同：原来相等的一对被不同斜率分开，原来不同的一对则在充分小的邻域内保持不同。因此 A_t,B_t 均可对角化，且分别趋于 A,B 。

固定这样的 t 。取 A_t 的特征向量基 $a_1,\dots,a_m$ ，以及 B_t^{T} 的特征向量基 $b_1,\dots,b_n$ ，使

$$A_ta_i=(\lambda_i+it)a_i,\qquad B_t^{\mathrm{T}}b_j=(\mu_j+jt)b_j.$$

矩阵 $X_{ij}=a_ib_j^{\mathrm{T}}$ 构成 V 的一组基。事实上，若 $R=(a_1,\dots,a_m)$ 、$S=(b_1,\dots,b_n)$ ，则可逆线性映射 $Y\mapsto RYS^{\mathrm{T}}$ 将标准基 E_{ij} 映为 X_{ij} 。直接计算得

$$\begin{aligned}A_tX_{ij}B_t&=(\lambda_i+it)(\mu_j+jt)X_{ij},\\ A_tX_{ij}-X_{ij}B_t&=\big(\lambda_i-\mu_j+(i-j)t\big)X_{ij}.\end{aligned}$$

所以，对 $\varphi_{1,t}(X)=A_tXB_t$ 、$\varphi_{2,t}(X)=A_tX-XB_t$ ，有

$$\begin{aligned}\det(zI_V-\varphi_{1,t})&=\prod_{i=1}^{m}\prod_{j=1}^{n}\big[z-(\lambda_i+it)(\mu_j+jt)\big],\\ \det(zI_V-\varphi_{2,t})&=\prod_{i=1}^{m}\prod_{j=1}^{n}\big[z-\lambda_i+\mu_j-(i-j)t\big].\end{aligned}$$

在固定的标准基 E_{ij} 下，这两个算子的矩阵元素均连续依赖于 t ，而行列式是矩阵元素的多项式。令 $t\to 0^+$ ，得到

$$\begin{aligned}\det(zI_V-\varphi_1)&=\prod_{i=1}^{m}\prod_{j=1}^{n}(z-\lambda_i\mu_j),\\ \det(zI_V-\varphi_2)&=\prod_{i=1}^{m}\prod_{j=1}^{n}(z-\lambda_i+\mu_j).\end{aligned}$$

故两问的特征值分别为 $\lambda_i\mu_j$ 与 $\lambda_i-\mu_j$ $(1\le i\le m,\ 1\le j\le n)$ ，重复出现的次数就是相应的代数重数。□

方法小结：摄动后用秩一矩阵构造完整特征向量基，再对特征多项式取极限；不必要求各个乘积或差彼此不同。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 115–116 页。

2022S05

证明：下列n 阶三对角矩阵可对角化：

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ n-1 & 0 & 2 & & \\ & n-2 & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & n-1 \\ & & & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明：当$n=1$ 时结论成立。以下设$n\geq 2$ 。令

$$d_i=\sqrt{\binom{n-1}{i-1}}\quad (1\leq i\leq n),\qquad D=\operatorname{diag}(d_1,\dots,d_n).$$

各个d_i 均为正数，且

$$\frac{d_{i+1}}{d_i}=\sqrt{\frac{n-i}{i}}\qquad (1\leq i<n).$$

记$H=D^{-1}AD$ 。它仍是对角元为零的三对角阵，并且

$$\begin{aligned} h_{i,i+1}&=i\frac{d_{i+1}}{d_i}=\sqrt{i(n-i)},\\ h_{i+1,i}&=(n-i)\frac{d_i}{d_{i+1}}=\sqrt{i(n-i)}. \end{aligned}$$

故H 为实对称阵，存在实正交矩阵Q 使$Q^{\mathrm{T}}HQ=\Lambda$ 为实对角阵。于是

$$(DQ)^{-1}A(DQ)=Q^{\mathrm{T}}D^{-1}ADQ=\Lambda,$$

即A 在实数域上可对角化。

这里所用的实对称阵对角化结论可简证如下：对称阵H 的实二次型$x^{\mathrm{T}}Hx$ 在单位球面上取得最大值。若最大值点为v ，对任意$w\perp v$ ，考察$(v+tw)/\|v+tw\|$ 处的值并在$t=0$ 求导，得到$w^{\mathrm{T}}Hv=0$ ，故Hv 平行于v 。又由对称性，$v^{\perp}$ 在H 下不变；对维数归纳，即得一组标准正交特征向量基。□

方法小结：对角相似变换把对应的上下副对角元配成相等的正数，从而将问题归结为实对称阵的对角化。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 116 页。

2022S06

设$A \in M_m(\mathbb{K})$ 、$B \in M_n(\mathbb{K})$ ，其中$\mathbb{K}$ 为数域。若A, B 在复数域中有公共特征值，证明：存在非零矩阵$C \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$ ，使得$AC = CB$ 。

证明：先在复数域中构造一个非零解：设λ 为公共特征值。由于转置不改变特征多项式，可取非零列向量$u \in \mathbb{C}^m$ 、$v \in \mathbb{C}^n$ ，使

$$Au = \lambda u, \qquad B^{\mathrm{T}}v = \lambda v.$$

令$C_0 = uv^{\mathrm{T}}$ 。选择非零分量u_i, v_j ，可知$(C_0)_{ij} = u_i v_j \neq 0$ ，所以$C_0 \neq 0$ 。而且

$$AC_0 = (Au)v^{\mathrm{T}} = \lambda uv^{\mathrm{T}} = u(B^{\mathrm{T}}v)^{\mathrm{T}} = C_0 B.$$

注意这里使用普通转置，不使用共轭转置。

现在将解降回$\mathbb{K}$ 。设未知矩阵$C = (c_{ij})$ ，则方程$AC = CB$ 等价于

$$\sum_{k=1}^{m} a_{ik}c_{kj} - \sum_{\ell=1}^{n} c_{i\ell}b_{\ell j} = 0, \qquad 1 \le i \le m, \quad 1 \le j \le n.$$

将mn 个未知数按固定顺序排成列向量c ，便得到齐次线性方程组

$$Mc = 0, \qquad M \in M_{mn}(\mathbb{K}).$$

上一步构造的C_0 表明，这个方程组在$\mathbb{C}$ 上有非零解，故$\det M = 0$ 。行列式由M 的元素通过加法和乘法计算，其在$\mathbb{K}$ 与$\mathbb{C}$ 中的值一致。因此M 在$\mathbb{K}$ 上也不可逆。

在$\mathbb{K}$ 上对M 作高斯消元，主元个数少于mn ，因而存在自由未知数；将其中一个自由未知数取为1 ，其余取为0 ，回代即可得到$\mathbb{K}^{mn}$ 中的非零解：将它还原为矩阵C ，即得所求。□

方法小结：先在扩域中用左右特征向量构造解，再利用系数矩阵的奇异性回到原数域；不要求那些复特征向量本身属于$\mathbb{K}$ 。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 116 页。

2022S07

设$A \in M_n(\mathbb{K})$ ，其中$\mathbb{K}$ 为数域，且A 的特征多项式等于极小多项式。证明：矩阵方程$XA = A^{\mathrm{T}}X$ 的每个解$X \in M_n(\mathbb{K})$ 都是对称阵。证明：先说明题设保证存在一个循环向量$v \in \mathbb{K}^n$ ，即

$$v, Av, \ldots, A^{n-1}v$$

构成$\mathbb{K}^n$ 的一组基。

记极小多项式为$m(x)$ 。对m 的每个不同的首一不可约因子p ，考虑子空间

$$U_p = \ker\big((m/p)(A)\big).$$

由于 $\deg(m/p) < \deg m$，极小多项式的定义保证 $(m/p)(A) \neq 0$，故 U_p 是真子空间。数域 $\mathbb{K}$ 是无限域，有限个真子空间不能覆盖 $\mathbb{K}^n$，所以可选 $v \notin \bigcup_{p\mid m} U_p$。

为补全上述事实，对每个真子空间取一个非零线性函数，使其在该子空间上为零。这些线性函数的乘积是非零多项式；而无限域上的非零多项式不可能在所有点都为零。后一句对变元个数归纳即可证明：将多项式视为最后一个变元的多项式，先使某个非零系数不为零，再避开一元多项式的有限个根。

设m_v 是使$m_v(A)v = 0$ 的最低次数首一多项式。带余除法给出$m_v \mid m$ 。若$m_v \neq m$ ，则m 的某个不可约因子p 在m_v 中的指数较低，从而$m_v \mid m/p$ ，这会推出$v \in U_p$ ，矛盾。因此

$$m_v = m, \qquad \deg m_v = \deg m = n.$$

于是$v, Av, \dots, A^{n-1}v$ 线性无关，循环向量的存在得证。

现设$XA = A^{\mathrm{T}}X$ 。由归纳法，

$$(A^{\mathrm{T}})^i X = XA^i \qquad (i \geq 0).$$

令$P = (v, Av, \dots, A^{n-1}v)$ ，则P 可逆，且对$0 \leq i, j < n$ ，有

$$\begin{aligned}(P^{\mathrm{T}}XP)_{i+1,j+1} &= (A^i v)^{\mathrm{T}} X (A^j v) \\ &= v^{\mathrm{T}} (A^{\mathrm{T}})^i X A^j v \\ &= v^{\mathrm{T}} X A^{i+j} v = (P^{\mathrm{T}}XP)_{j+1,i+1}.\end{aligned}$$

故$P^{\mathrm{T}}XP$ 对称，即$P^{\mathrm{T}}X^{\mathrm{T}}P = P^{\mathrm{T}}XP$ 。左右分别乘以可逆矩阵$(P^{\mathrm{T}})^{-1}$ 、P^{-1} ，便得$X^{\mathrm{T}} = X$ 。□

方法小结：循环基把矩阵方程转化为一个条目只依赖于指标和$i + j$ 的矩阵；其对称性由此直接呈现。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 116 页。

2022S08

设$V = M_n(\mathbb{C})$ ，线性变换$\varphi\colon V \to V$ 定义为

$$\varphi(X) = AX - XA, \qquad A \in M_n(\mathbb{C}).$$

证明：φ 可对角化的充分必要条件是A 可对角化。

证明：先证充分性。若A 可对角化，取可逆矩阵P ，使

$$P^{-1}AP = D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

令$X_{ij} = PE_{ij}P^{-1}$ 。由于$X \mapsto PXP^{-1}$ 可逆，X_{ij} $(1 \leq i, j \leq n)$ 构成V 的一组基。并且

$$\varphi(X_{ij}) = P(DE_{ij} - E_{ij}D)P^{-1} = (\lambda_i - \lambda_j)X_{ij}.$$

故φ 有一组特征向量基，从而可对角化。

再证必要性。先用到一个基本事实：可对角化线性变换在其不变子空间上的限制仍可对角化。为说明这一点，设T 的不同特征值为$\theta_1, \dots, \theta_r$ ，定义

$$\pi_k(T)=\prod_{\ell\neq k}\frac{T-\theta_\ell I}{\theta_k-\theta_\ell}.$$

在T 的特征向量基上验证可知，$\pi_k(T)$ 是到θ_k 特征子空间的投影，且$\sum_k \pi_k(T)=I$ 。若W 在T下不变，则在每个$\pi_k(T)$ 下也不变，于是

$$W=\bigoplus_{k=1}^{r}\big(W\cap\ker(T-\theta_k I)\big).$$

在各个直和分量中分别取基，即得$T|_W$ 的特征向量基。

现在假设φ 可对角化。取A^{T} 的一个特征值μ 及非零特征向量b ，使$b^{\mathrm{T}}A=\mu b^{\mathrm{T}}$ 。考虑子空间

$$W=\{ub^{\mathrm{T}}:u\in\mathbb{C}^n\}\subseteq V.$$

映射$F\colon\mathbb{C}^n\to W$ ，$F(u)=ub^{\mathrm{T}}$ ，为线性同构：满射由定义成立；选取b 的一个非零分量，即可看出$F(u)=0$ 必须推出$u=0$ 。又有

$$\varphi\big(F(u)\big)=Aub^{\mathrm{T}}-ub^{\mathrm{T}}A=(A-\mu I)ub^{\mathrm{T}}=F\big((A-\mu I)u\big).$$

因此W 为φ 的不变子空间，且$\varphi|_W$ 与$A-\mu I$ 相似。由上述基本事实，$A-\mu I$ 可对角化；加上标量阵μI 不改变特征向量基，故A 也可对角化。□

方法小结：固定一个左特征向量，在秩一矩阵组成的不变子空间上，交换子算子恰好等同于A减去一个标量阵。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 116 页。